

Etudiant :

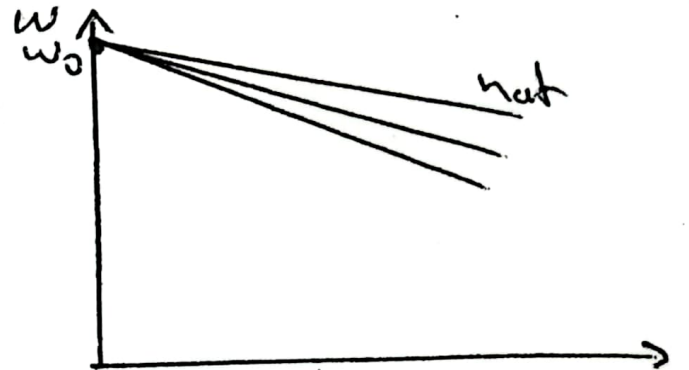
Soutenance -TP-

Matière : Commande des machines

Q1- Ecrire et expliquer la caractéristique mécanique du moteur à CC

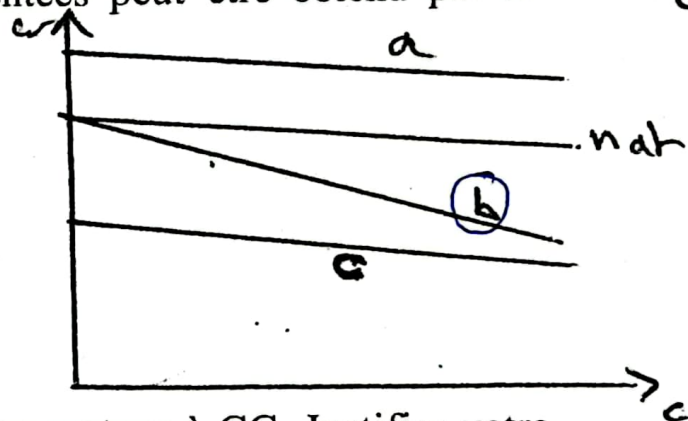
Q2- Par quelle variation des paramètres indiqués peut-on obtenir les caractéristiques représentées ?

- 1- Variation de R dans le circuit d'induit
- 2- Variation de U
- 3- Variation du flux
- 4- Il manque des données



Q3- Laquelle des caractéristiques représentées peut être obtenu par la variation de la tension ?

- 1-a
- 2- b
- 3-c
- 4-il manque des données.



Q4- Comment peut-on régler la vitesse d'un moteur à CC. Justifier votre réponse.

Q5-Quels sont les modes de démarrage des moteurs à CC?

Q6- Quelle est la différence entre une caractéristique mécanique naturelle et artificielle.

Q7- Pourquoi faut 'il brancher la résistance additionnelle dans le circuit d'induit pendant le démarrage.

Q-8-Tracer sur la même courbe la caractéristique de vitesse naturelle et artificielle.

Q9- avec quels convertisseurs peut-on régler la vitesse des moteurs à CC ?

Q10- Quel est l'effet de la variation du flux d'excitation sur la vitesse d'un MCC ?

Q11- Quelle différence existe-t-il entre le réglage par tension d'armature et le réglage par flux d'excitation?

Q12- dans le moteur série, quelle grandeur est proportionnelle au flux dans la machine ?

Bonne chance



Le 20/05/2025

Examen : Protection des Réseaux Electriques

Niveau : L-3 : Electrotechnique

Durée : 1 ,30 min

QCM (06 pts)

Choisissez la bonne réponses

1. Quel est le rôle principal d'un relais de protection ?		
A) Commuter les charges automatiquement	B) Détecter les défauts et donner l'ordre de coupure	C) Refroidir les composants électriques
2. Le transformateur de courant (TC) sert à :		
A) Mesurer la tension	B) Protéger contre les surtensions	C) Mesurer le courant à un niveau réduit
3. La sélectivité d'un système de protection signifie :		
A) Ne couper que la partie concernée par le défaut	B) Activer tous les relais en même temps	C) Couper tout le réseau en cas de défaut
4. En cas de défaut triphasé, la tension entre les phases :		
A) Reste inchangée	B) Diminue légèrement	C) Tombe à zéro
5. Quel est l'objectif d'un système de protection rapide ?		
A) Limiter les dégâts matériels et assurer la sécurité	B) Réduire les coûts	C) Empêcher les surtensions
6. Une surcharge prolongée entraîne principalement :		
A) Une chute de tension	B) Un échauffement excessif des conducteurs	C) Un défaut de fréquence

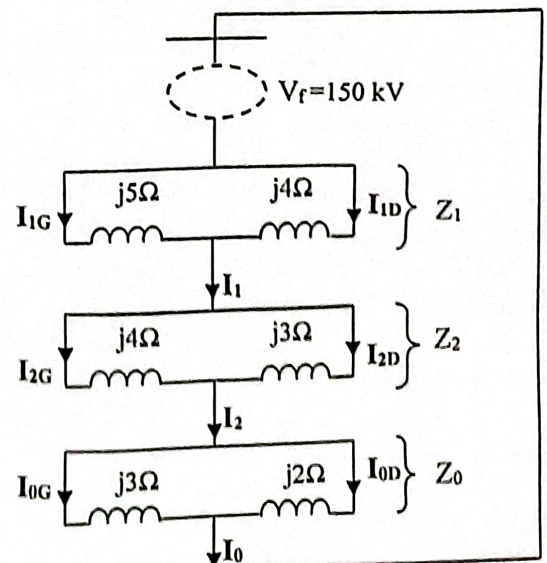
Questions de cours (04 pts)

1. Quelles sont les principales qualités d'un système de protection électrique
2. Quel est le rôle d'une protection électrique
3. Quels sont les différents classements des défauts électriques
4. Quels sont les différents types de courts-circuits

Exercice 1 : 10 points

Un court-circuit monophasé (phase-terre), Son schéma des séquences direct, inverse et homopolaire ; $V_f=150$ kV entre phase et neutre

1. Calculer les courants direct, inverse et homopolaire (I_1 , I_2 et I_0) ?
2. Calculer les courants direct, inverse et homopolaire cotés gauche et droite de défaut ?
3. Calculer les courants des phases (I_a , I_b et I_c) ?
4. Calculer les tensions (V_1 , V_2 , et V_0)





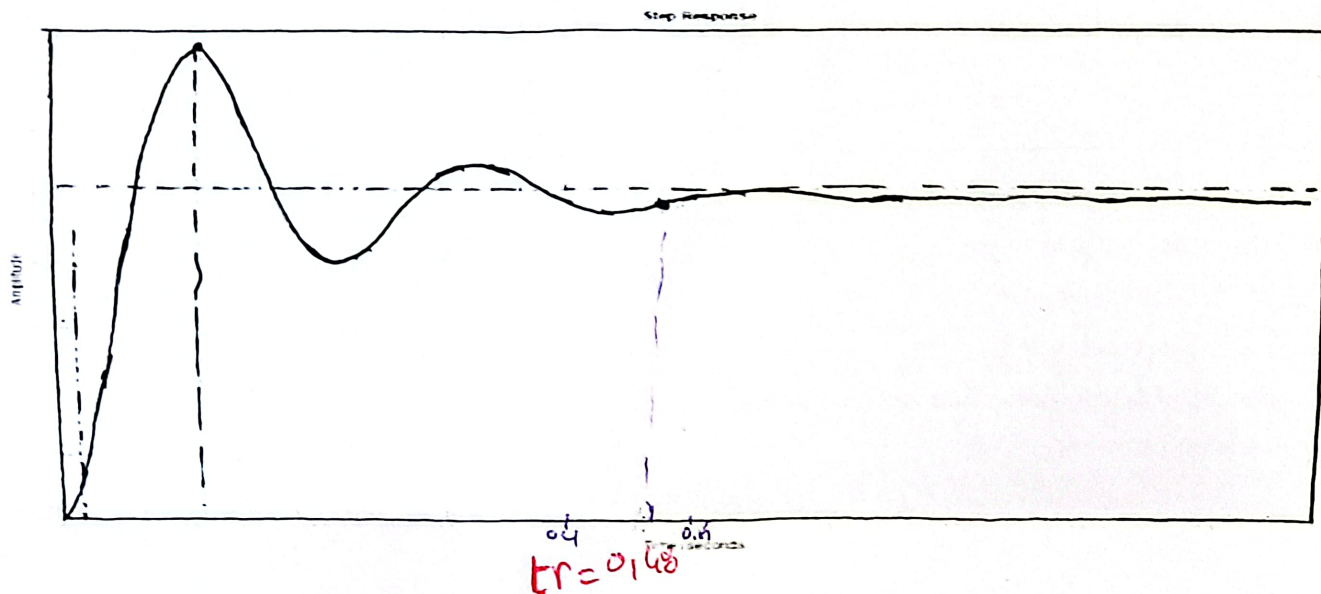
Name:

Régulation industrielle

First name:.....

Exercice 1 :

Soit le diagramme ci-dessous qui montre une réponse indicielle d'un processus en deuxième ordre en BO soumis à une entrée en échelon d'amplitude égale à 15.



Identifier la fonction de transfert $T(p)$ de ce système avec la valeur maximale du premier dépassement vaut 75 et la valeur finale est de 52.

réalise maintenant une régulation à un retour unitaire.
Le système en BF, est-il- stable ?

Déterminer les valeurs de (K', m', ω_0') en BF.

La précision de cette régulation est-elle suffisante.

On place en série avec le système un correcteur PID tel que :

$$C(P) = K \left[1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p \right]$$

Dans ce cas, déterminer la nouvelle FTBO $G(p)$ et la nouvelle FTBF $H(p)$.

Exercice 2 :

donner la loi de commande ainsi que la fonction de transfert d'un régulateur PID.

tracer le schéma fonctionnel du régulateur PD.

) Citer les avantages et les inconvénients de l'action proportionnelle et dérivée.

Quelle est le rôle du capteur et régulateur dans une boucle de régulation ?



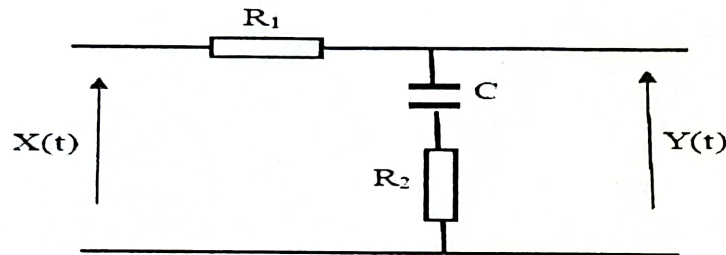
Name:

Régulation industrielle

First name:.....

exercice 3 :

Etudier le circuit électrique d'un correcteur à retard de phase.



Calculer la fonction de transfert de circuit électrique.

Ecrire l'équation différentielle de ce circuit.

Déterminer la fonction de transfert à un échelon unité.

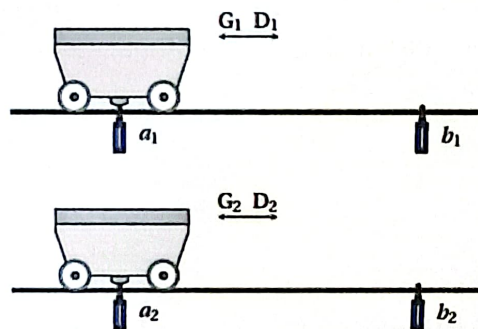
Tracer sans effectuer aucun calcul, la réponse de ce circuit à une entrée échelon.

Décrire ce circuit par un schéma bloc à boucle.

العلم وحده لا يكفي ما لم يتوج صاحبه بمكارم الاخلاق بالتوفيق
والنجاح ان شاء الله للجميع

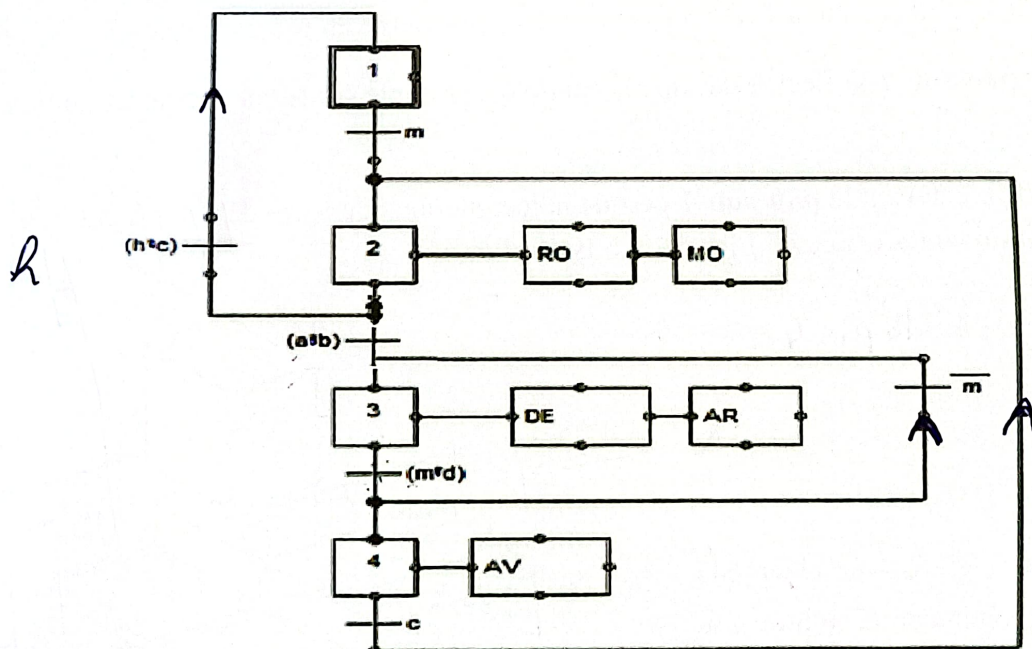
Examen

Exercice n°1 (6pts) : On considère deux chariots **CH1** et **CH2** pouvant se déplacer sur deux rails de guidage, vers la gauche ou vers la droite entre deux positions **a1** et **b1** pour **CH1** et **a2** et **b2** pour **CH2** . Les chariots sont tous d'eux au repos (en **a1** et **a2**), et lorsqu'on appuie sur le bouton **dcy**, ils partent simultanément vers la droite. Le premier chariot qui arrive à l'extrémité droite repart à gauche et provoque le retour de l'autre chariot. Un nouveau départ ne peut être donné que s'ils sont tous d'eux en position gauche.



- 1) Etablir le grafcet qui résume le fonctionnement de ce processus.

Exercice2 (6pts) :



Traduire en LADDER le GRAFCET suivant en tenant compte des variables d'initialisation « INIT » et d'arrêt d'urgences « Audoux » et « Audur »

Exercice3(8pts) : Un dispositif représenté ci-dessous est destiné à trier des caisses suivant leur code barre, trois type de caisse et trois tapis d'évacuation permettent l'aiguillage des caisses, tel que représenté sur la figure ci-dessous.

Le **poussoir 1** effectue les actions suivantes :

1. Il pousse les caisses de **type1** devant le poussoir 2
2. Il pousse les caisses de **type2** devant le poussoir 3
3. Il pousse les caisses de **type3** devant le poussoir 4

Il dégage le passage (en reculant complètement) pour laisser tomber les caisses de **type indéterminé** (erreur de lecture du code barre ou code faux)

Le **poussoir 1** est un vérin hydraulique double effet qui permet le maintien précis en position. Il est commandé par un distributeur double effet.

-Sortir poussoir 1: **S1**

.Rentrer poussoir 1: **R1**

c0	c1	Signification
0	0	Erreur de lecture
0	1	Type1
1	0	Type2
1	1	Type3

Poussoir 1 complètement rentré: **p10**; poussoir 1 au tapis 1: **p11**; poussoir 1 au tapis 2: **p12**; poussoir 1 au tapis 3: **p13**; poussoir 1 au tapis 4: **p14**.

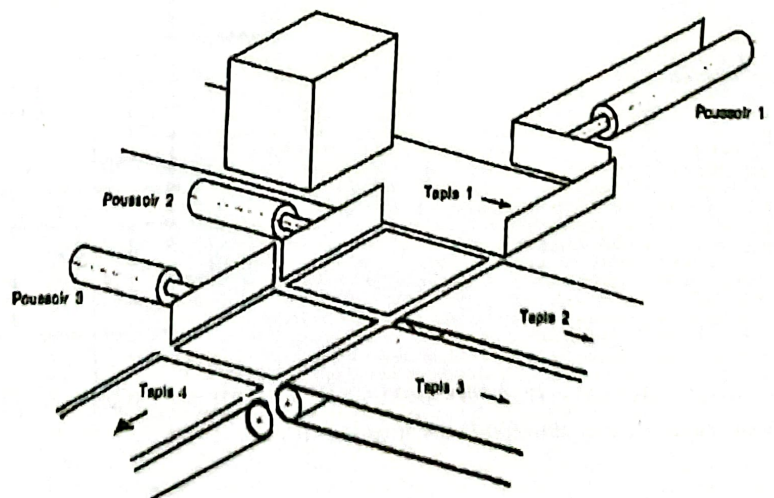
Les **poussoirs 2** et **3** sont de type pneumatique simple effet (normalement rentrés). Lorsqu'ils sont sortis, les capteurs **p20** et **p30** passent à 1 respectivement. Les tapis tournent en permanence.

Le recul du **poussoir 1** s'effectue dès que la caisse est présente sur le bac d'évacuation, un capteur **b** indique sa présence.

Un dispositif fixé devant le **poussoir 1** permet la lecture du code barre de chaque caisse et donne les informations suivantes codées sur les deux bits **c0** et **c1**.

Poussoir 4 : tapis 4

- 1) Définir les entrées et sorties de ce processus et leurs natures.
- 2) Établir le grafcet qui résume le fonctionnement de ce processus.

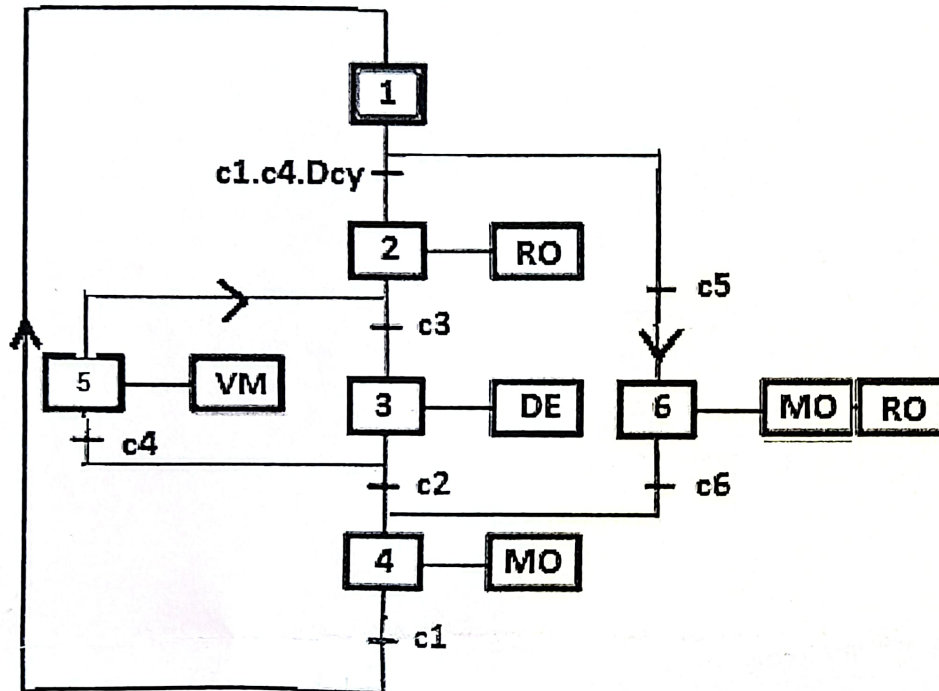


Micro interrogation

Question de cours (2pts):

1. Quelle est la différence entre un capteur proximité inductif et un capteur de proximité capacitif

Exercice 1(5pts) : traduire en LADDER le GRAFCET suivant:



Exercice 2(5pts) :

Une station de mélange se compose de deux réservoirs contenant deux produits A et B pouvant se déverser dans une trémie peseuse C. Un mélangeur M permet d'obtenir l'homogénéisation du mélange formé par ces deux produits grâce à la rotation d'une hélice.

Cycle de fonctionnement

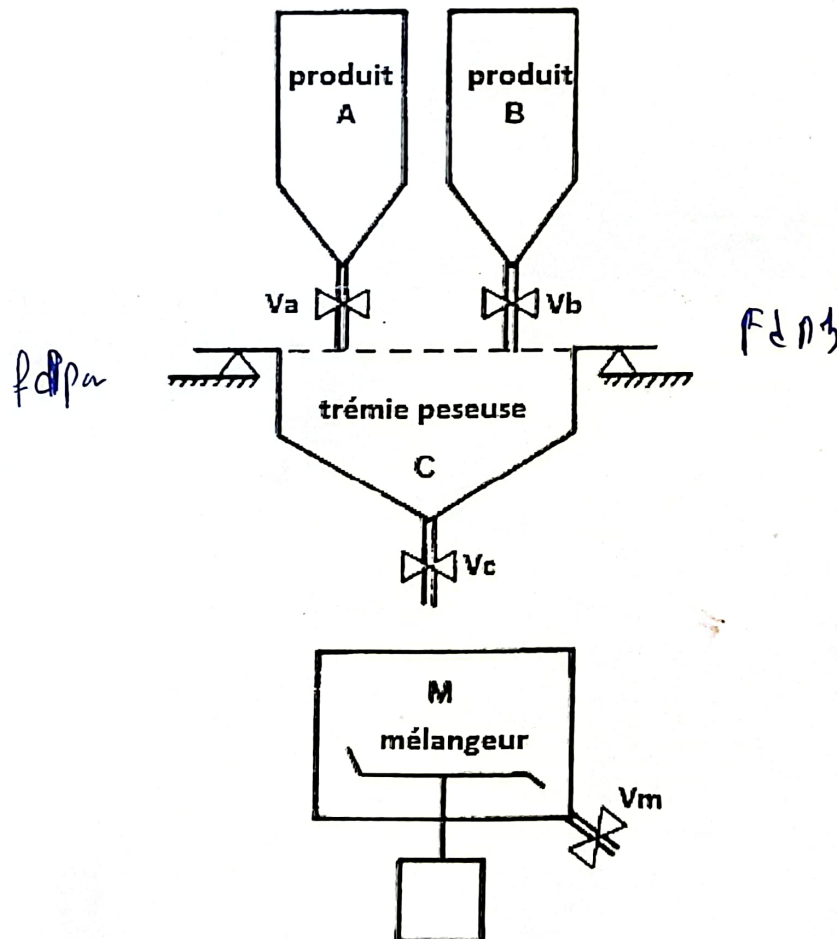
L'appuie sur le bouton **DCY** par l'opérateur ne peut être pris en compte que si les conditions initiales sont réalisées, c'est-à-dire si la **trémie** et le **mélangeur** sont vides.

La vanne **Va** s'ouvre et reste ouverte jusqu'à ce que le poids désiré de **produit A** soit atteint (capteur **fdpa**). Puis, nous ouvrons la vanne **Vc** qui permet de déverser le **produit A** dans le mélangeur. Ensuite, nous ouvrons la vanne **Vb** jusqu'à ce que le poids désiré de **produit B** soit atteint (capteur **fdpb**). Puis nous effectuons de nouveau le vidage de la **trémie peseuse** à l'aide de la vanne **Vc**.

A noter que le **mélangeur** doit être mis en fonctionnement dès l'introduction d'un **produit**, et il doit rester en fonctionnement pour une durée de **20s** après l'introduction totale du **produit B** dans le **mélangeur**. Ensuite il ne reste plus qu'à vider le mélangeur à l'aide de la vanne **Vm** et ce jusqu'à ce que le mélangeur soit vide afin de revenir dans l'état initial.

1-Décrire les entrées sorties de ce système.

2-Etablir le grafcet de ce système.





Semestre 6: Micro interrogation 2

Jeudi 08-Mai-2025

QUESTIONS à choix multiples

1. Quelles sont les principales caractéristiques magnétiques d'un matériau supraconducteur ?
sa résistance devient nulle un état mixte diamagnétisme parfait un champ magnétique critique densité de courant critique.
2. Parmi les matériaux suivants, lesquels sont des supraconducteurs à haute température critique ?
 Nb_3Ga $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ Nb_3Al $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ Nb_3Sn .
3. Quelle est l'application suivante qui repose sur les propriétés supraconductrices ?
Les lampes LED Les IRM médicales Les batteries lithium-ion Les panneaux solaires.
4. Lorsque l'on place un diélectrique dans un champ électrique, il :
supprime le champ devient conducteur se polarise.
5. Un bon matériau diélectrique doit avoir :
une faible résistivité une rigidité diélectrique élevée une grande conductivité thermique une permittivité élevée.
6. Parmi les matériaux suivants, lesquels sont des diélectriques liquides ?
le Polypropylène le verre le pyralène la bakélite.

QUESTIONS directes

- Q1. À quelle température un matériau devient-il supraconducteur ?
- Q2. Discuter la caractéristique $B(H)$ d'un matériau supraconducteur type-I (+schéma) ?
- Q3. Qu'est-ce qu'un matériau diélectrique ?
- Q4. Donner la définition d'un moment dipolaire ?

وبالتوفيق للجميع

Micro-interrogation 1

Matière : Commande des machines électriques

Spécialité : 3^{ème} année Licence en Electrotechnique

Chargé de la matière : Dr. Berrezek . F

Exercice 1

Un moteur à courant continu à excitation séparée fonctionne à tension constante de 220 V.

Sa résistance d'induit est $R_a = 1 \, \Omega$

À vide, il tourne à 1500 tr/min et consomme 2 A.

Questions :

1. Calculez la force électromotrice (fem) E à vide
2. Calculez la constante de la machine K
3. Quelle est la vitesse si la tension d'induit est réduite à 180 V et que le courant d'induit est de 10 A (flux inchangé) ?
4. Si on veut augmenter la vitesse de rotation quel sera la méthode à appliquer. Justifier votre réponse.

Exercice 2

Un moteur CC à excitation indépendante absorbe un courant nominal de 100 A en régime établi.

Pour le démarrer en douceur, on utilise 3 résistances de démarrage $R_1 = 1 \, \Omega$, $R_2 = 0.6 \, \Omega$, $R_3 = 0.3 \, \Omega$

La résistance d'induit est $R_a = 0.1 \, \Omega$

1- Calculez les courants de démarrage pour chaque palier, en supposant que l'alimentation est de 220 V.

2- Quel sera la résistance à insérer dans l'induit de moteur pour que le courant ne dépasse pas 200A.

Bonne chance

Micro-interrogation 2

Matière : Commande des machines électriques

Spécialité : 3^{ème} année Licence en Electrotechnique

Chargé de la matière : Dr. Berrezek . F

Exercice

Un moteur asynchrone à cage, possède les données suivantes :

$$\cos \varphi = 0,84$$

$U_n = 220V$, $P_n = 12 \text{ kw}$, $n_n = 960 \text{ tr/min}$, $K_d l = 6$, $K_{\max} = 1,8$, $K_d = 1,7$, , $\eta = 80\%$

Le rendement , Le stator est en étoile.

- 1- déterminer le courant I_d , le couple C_d et le couple $C_{\max}$.
- 2 - déterminer le glissement nominal de la machine.
- 3- déterminer le glissement qui correspond au couple max.
- 4- déterminer le couple qui correspond à la vitesse 500 tr/min.
- 5- déterminer la vitesse et la fréquence qui correspondent au couple max

Bonne chance

- Examen - S6 -

Matière : Commande des machines
Spécialité : Licence Electrotechnique

.Questions de cours : (6pts)

- ☒ Donner le schéma synoptique d'un entraînement à vitesse variable
- ☒ Expliquer brièvement le fonctionnement d'un moteur dans les quatre quadrants.
- ☒ Que signifie la notion de réversibilité dans un convertisseur d'électronique de puissance
- ☒ Cité les méthodes de de réglage de la vitesse des moteurs asynchrones
- ☒ Tracer la caractéristique $C=f(g)$ et donner les différents régimes de fonctionnement de la machine asynchrone en fonction de glissement.
- ☒ Le couple électromagnétique est-il proportionnel au glissement. Justifier votre réponse.

Exercice N°1 : (7 pts)

Sur la plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé on lit les indications suivantes :

$U_n=400V$; 50 Hz ; $P_n=3,2\text{ kW}$; 1455 tr/min ; $\cos(\varphi)=0,76$; Le rendement = $0,87$

Le stator est couplé en étoile. $\sqrt{3}$

Déterminer :

- 1) le nombre de pôles du stator
- 2) la puissance électrique nominale absorbée par le moteur.
- 3) le glissement de la machine.

Si : $K_{max}=2$, $K_d=1,7$, Déterminer :

- 1) Les couples : C_{max} et C_d .
- 2) Le couple pour la v vitesses 700tr/min .
- 3) La vitesse qui correspond au couple max.

Exercice N°2 : (7pts)

Soit un moteur à courant continu à excitation indépendante qui a les données suivantes:

$P_n = 7\text{ Kw}$, $U_n = 240\text{ V}$, $I_n = 35\text{ A}$, $n_n = 800\text{ tr/min}$; $R_{ind} = 0,5\ \Omega$.

- 1) Construire la caractéristique de vitesse naturelle du moteur.
- 2) Le moteur fonctionne en régime de freinage rhéostatique à une vitesse qui vaut la moitié (1/2) de la vitesse nominale, le courant d'induit est nominal.
 - Trouver la valeur de la résistance R_{add1} branchée dans le circuit d'induit.
 - Tracer la caractéristique mécanique qui correspond à ce régime de freinage.
 - Calculer le couple électromagnétique développé par le moteur.
- 3) Si le moteur fonctionne dans un régime de freinage à contre-courant à la vitesse 300tr/min , le courant d'induit est égal à $I = 30\text{ A}$.
 - Trouver la valeur de la résistance R_{add2} , branchée dans le circuit d'induit.
 - Tracer la caractéristique mécanique qui correspond à ce régime de freinage.
 - Quel sera le couple électromagnétique dans ce cas.

Bonne Chance
Dr : Berrezek F



Questions :

- 1) quelles sont les moyens à mettre en œuvre pour réussir une politique de maintenance ? (4pts)
- 2) quelle est l'objectif de l'analyse de PARETO(ABC) ? (4pts)
- 3) Citez les opérations de maintenance préventive ? (4pts)
- 4) expliquer : (4pts) : _ maintenance curative
_ Maintenance palliative _ défaillance catalectique
_ Seuil d'admissibilité
- 5) Citez les phases de la planification des travaux de la maintenance ? (4pts)

Bonne chance

Examen

Entrepreneuriat et management d'entreprise L3 GP-GE-GC

Répondre au choix en anglais ou en français
(Remarque : +1 point pour les réponses en anglais)

N°	Français	English
1 6pts	Dans un entretien d'embauche, on vous a posé les questions suivantes : 1. Pourquoi doit-on vous embaucher par rapport aux autres candidats 2. Parle-moi de toi 3. Comment votre éducation vous a-t-elle préparé pour ce poste. Donner une réponse détaillée pour une des trois questions	In a job interview, you are asked the following questions 1. Why should we hire you instead of the other interviewees? 2. How has your education prepared you for this job? 3. Tell me about yourself Give detailed answer for one of the questions
2 6pts	Quels sont les différents organismes publics d'aide à l'investissement en Algérie et énumérer leurs champs d'application respectifs ?	What are the different public investment support organisms and detail their respective application environment?
3 8pts	Que doit contenir un business plan. Enumérez au moins quatre éléments importants. Détailler dans un paragraphe une des sections pour un projet de votre choix	What should a business plan cover? Cite at least four (04) important points. Present a detailed description of one of the sections for a project of your choice.

Good luck – Bonne chance

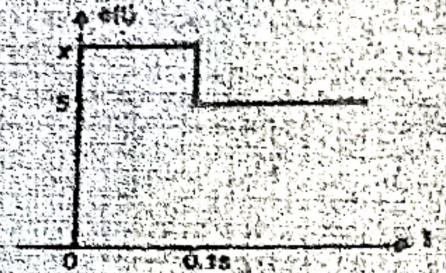
Note : Ceux qui n'ont pas envoyé le CV et la lettre d'accompagnement peuvent le faire via yacine.djebbar@univ-soukahras.dz avant le 14/05/2025

Exercice 1

Un système linéaire est caractérisé par l'équation ($e(t)$ entrée, $s(t)$ sortie)

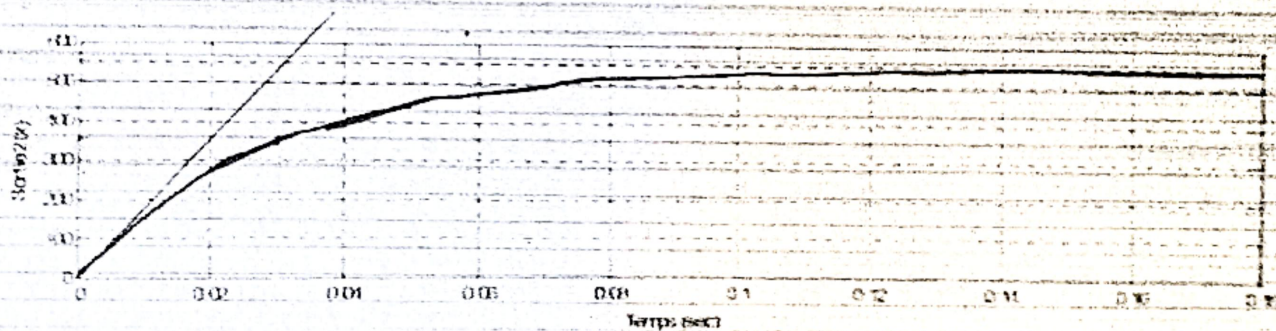
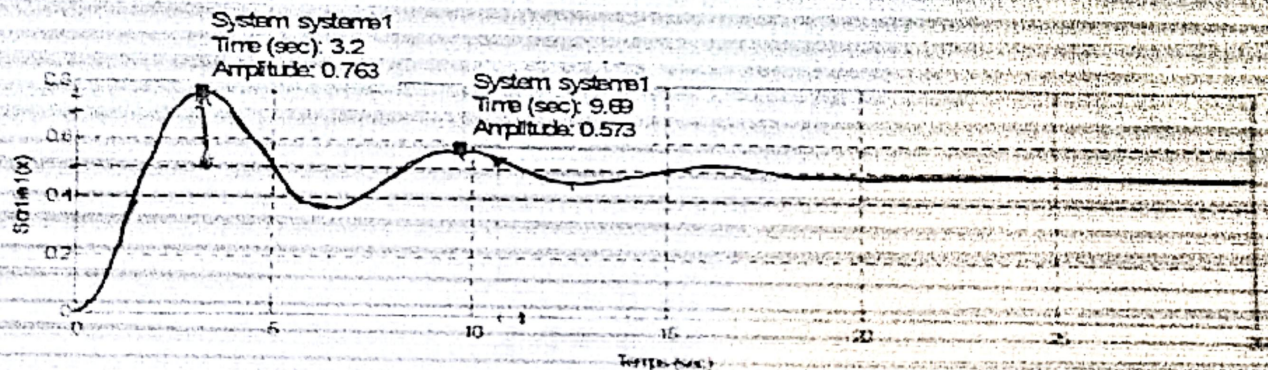
$$0,5 \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = 15e(t)$$

- Donner l'expression de la fonction de transfert du système (conditions initiales nulles).
- L'entrée appliquée est donnée en figure ci-contre
 - donner l'expression de $s(t)$ en fonction de x
 - trouver x pour qu'à $t = 0,1$, la réponse atteigne sa valeur finale et ne la quitte plus.



Exercice 2

Deux systèmes ont été excités par un échelon d'amplitude 1 et ont donné les réponses suivantes. Déterminer les fonctions de transfert H_1 et H_2 de ces deux systèmes



Exercice 3

Déterminer la fonction de Transfert du système suivant

